

INGENIERÍA DE SOFTWARE 3

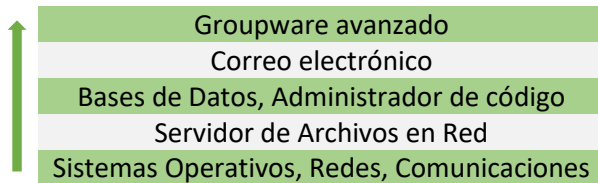
Sistemas Colaborativos

DEFINICIÓN de Trabajo colaborativo: el trabajo colaborativo supone poner en común conocimientos, materiales e ideas con la finalidad de compartirlos, normalmente de forma desinteresada para construir un conocimiento común que se pueda utilizar globalmente. Generalmente está apoyado por herramientas que facilitan la comunicación, la coordinación y el intercambio de aportes.

Las tareas colaborativas se pueden realizar en la misma oficina, en diferentes oficinas dentro de la misma organización, en diferentes organizaciones, diferentes ciudades o diferentes países. Los miembros pueden comunicarse a través de llamadas telefónicas, reuniones personales, usando medios de comunicación como mails, redes sociales, etc. La mayoría de las tareas que se realizan de forma colaborativa están soportadas por herramientas automatizadas.

Evolución de herramientas colaborativas:

a medida que evolucionan las herramientas, aumenta el soporte que brindan para la colaboración, pasando de



simplemente repartir recursos a facilitar la coordinación, comunicación y cooperación entre los integrantes del grupo.

- Sistemas operativos, redes y comunicaciones: infraestructura básica que permite conectar los equipos.
- Servidores de archivos en red: permiten almacenar y compartir archivos entre usuarios.
- Bases de datos y administradores de código: facilitan el acceso compartido a la información y el trabajo conjunto sobre el código (ej.: Git).
- Correo electrónico: posibilita la comunicación y el intercambio de información entre los miembros del grupo.
- Groupware avanzado: aplicaciones diseñadas específicamente para el trabajo colaborativo (chat, videoconferencias, edición colaborativa, gestión de tareas, calendarios compartidos, etc.).

Requerimientos de las herramientas colaborativas: las herramientas colaborativas deben brindar soporte para:

- Registro y gestión de usuarios.
- Revisión cooperativa de documentos o trabajos.
- Control de versiones de documentos, para gestionar los cambios realizados por distintos usuarios.

- Interacciones entre los usuarios, tanto:
 - Sincrónicas: ocurren en tiempo real (ej.: chat, videollamadas).
 - Asincrónicas: no requieren que los usuarios estén conectados al mismo tiempo (ej.: correo electrónico, foros).

Una buena herramienta colaborativa debe permitir administrar usuarios, trabajar conjuntamente sobre documentos, controlar sus versiones y soportar comunicación tanto sincrónica como asincrónica.

Sistemas Groupware (Sistemas Colaborativos): herramientas que permiten la realización de estas tareas colaborativas. Programas informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (intranet o internet).

El soporte debe ser distinto dependiendo si los usuarios interactúan en el mismo o diferente espacio y tiempo.

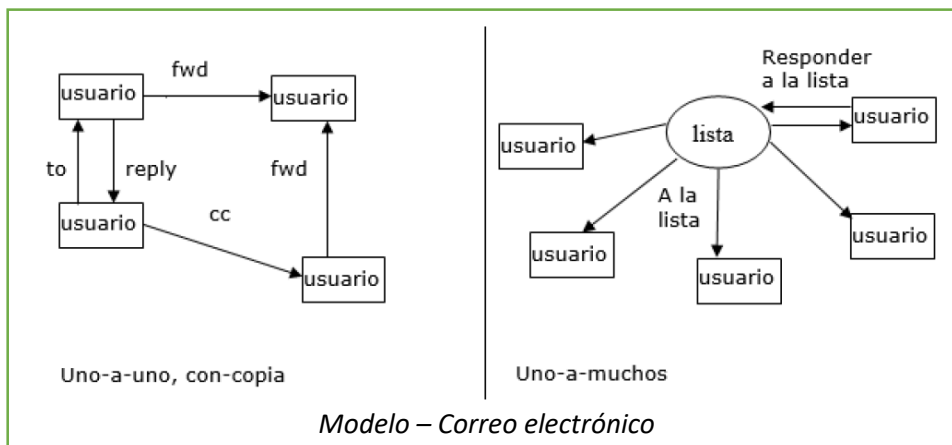
		TIEMPO		
ESPACIO		El mismo	Diferente pero predecible	Diferente e impredecible
	El mismo	Facilidades de encuentros	Work shifts	Team rooms
	Diferente pero predecible	Tele/video conferencias	E-mail	Escritura colaborativa
	Diferente e impredecible	Seminarios multicasting interactivos	Bulletin boards	Workflows

MODELOS conceptuales de colaboración:

- **Correos electrónicos:** permite un intercambio de información directo entre los miembros de una comunidad. Es un intercambio simple y sólo requiere que los miembros posean facilidades de correo electrónico. Existen distintas alternativas: los miembros pueden enviarse mensajes entre ellos y todos los otros miembros pueden recibir copias de los mensajes relevantes; o los mensajes pueden ser distribuidos en base a listas de distribución.

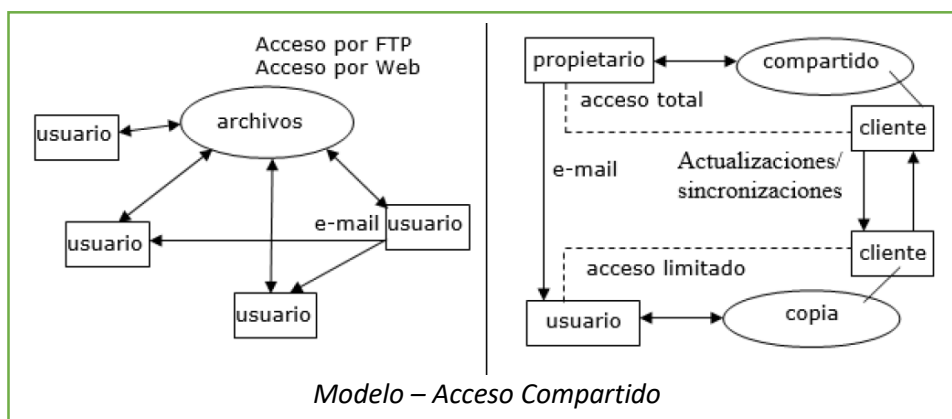
El software del lado del servidor se ocupa de administrar el intercambio de mails y de mantener las listas de correo. Este software puede también ser parte del cliente o un componente dedicado de un servidor de internet. La tecnología utilizada es “push”, puesto que el receptor de correo es el responsable de clasificar, archivar y ordenar su flujo de correos.

Una alternativa pública del correo electrónico es el grupo de noticias de internet (Internet Newsgroup) en el cuál, los documentos posteados son distribuidos globalmente a todos los servidores de noticias participantes y mantenidos allí para que sean accedidos en cualquier momento.



- **Acceso compartido:** la forma más sencilla de acceso compartido permite que los miembros puedan acceder directamente a los mismos archivos en un repositorio común o server particular. Es el modelo más común para trabajo colaborativo en red. El problema que presenta es la coordinación para la edición y actualización del mismo documento por distintos miembros.

Algunas soluciones implementan listas de correo y envío de mails con un aviso de actualización a los miembros, cuando el contenido de la carpeta compartida se modifica. Se suelen asignar distintos privilegios de acción a los miembros para el acceso a los documentos, como por ejemplo para el propietario, el autor, el revisor, el lector, etc. A fin de encontrar ítems particulares en el área compartida, se necesita una especie de índice o un conocimiento previo de lo que allí se almacena.



- **Páginas interactivas:** este acceso se produce cuando los usuarios pueden colectivamente editar el mismo material. Permiten que varios usuarios editen y trabajen de forma colaborativa sobre un mismo documento o material. La colaboración puede

realizarse tanto en tiempo real (sincrónica) como en momentos diferentes (asincrónica). Estas herramientas pueden incluir funciones como videoconferencias, pizarras colaborativas (whiteboards), comentarios sobre documentos o notas enlazadas. Su principal característica es que todos los aportes y modificaciones quedan registrados, por lo que la discusión y el trabajo realizado permanecen disponibles para futuras consultas.

▪ **Foros de discusión:** son

espacios de discusión que surgen alrededor de un interés común compartido por sus miembros. Permiten organizar los temas en diferentes categorías. La comunicación es asincrónica, puesto que los usuarios pueden publicar mensajes en cualquier momento, los cuales permanecen disponibles para que otros los lean y respondan posteriormente. La comunicación es de muchos a muchos y, gracias a la persistencia de la información, se facilita su búsqueda, organización, análisis e interpretación. Además, al no ser una comunicación oral e inmediata, las intervenciones suelen ser más reflexivas.

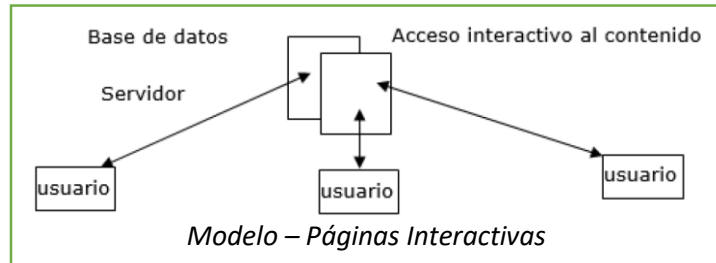
En los foros con gran cantidad de usuarios y actividad, hay un **moderador** que cumple un rol fundamental. Debe mantener una postura lo más neutral posible, asegurar un tono adecuado en las discusiones, evitar conflictos y conservar el orden del foro. Puede intervenir de manera más o menos visible, pero solo debería editar o eliminar mensajes cuando infrinjan claramente las normas. La suspensión de una cuenta es una medida posible, aunque constituye una acción drástica. Hay distintos **tipos de foros**:

PÚBLICOS	Cualquier persona puede leer y registrar mensajes
PROTEGIDOS	Foros inalterables para usuarios registrados
PRIVADOS	Sólo para usuarios registrados – moderador y miembros

Estilo de arquitectura de sistemas colaborativos - Características:

- Múltiples componentes acceden a repositorio o almacenamiento de datos compartido.
- Los componentes se comunican a través del repositorio compartido, intercambiando información de manera indirecta.
- El diseño del sistema se centra en la gestión y organización del repositorio compartido, que constituye el elemento principal de la arquitectura.

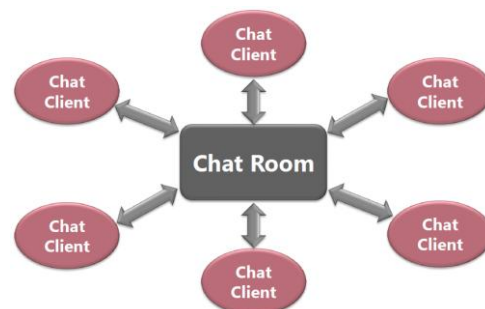
ESTILO BLACKBOARD: es un estilo de arquitectura colaborativa en el que varios componentes o "expertos" cooperan para resolver un problema utilizando un repositorio compartido (el blackboard o pizarrón), donde cada uno aporta soluciones parciales.



- Expertos cooperando para resolver un problema planteado en un pizarrón.
- Cada uno identifica una parte del problema, la resuelve y coloca el resultado nuevamente en el pizarrón.
- A partir de esa solución, otro experto puede identificar un nuevo sub-problema y resolverlo.
- El proceso continúa hasta obtener la solución del problema general.
- El estado de la información en el pizarrón determina el orden de ejecución de los distintos programas expertos.

DESCRIPCIÓN	Programas independientes que acceden y se comunican a través de un repositorio de datos global (blackboard).
COMPONENTES	Blackboard (estructura central de datos). Programas independientes operando sobre la pizarra.
CONECTORES	Acceso al blackboard (referencia directa a memoria, llamada o procedimiento, consultas a la base de datos...)
ELEMENTOS DE DATOS	Datos almacenados en el blackboard.
TOPOLOGÍA	Estrella, con el blackboard al medio.
RESTRICCIONES EXTRA	Detección de cambios en el blackboard: ▪ Polling sobre el blackboard. ▪ Blackboard Manager se encarga de notificar cambios.
CUALIDADES	La solución completa a un problema no tiene que ser planificada, la evolución del estado determina las estrategias a ser adoptadas.
USOS TÍPICOS	Resolución de problemas heurísticos en IA, compiladores, plataformas de E-learning.
PRECAUCIONES	Cuidado si la interacción entre programas independientes necesita de reglas de regulación compleja. También cuando los datos en el blackboard están sujetos a cambios frecuentes y se requiere propagarlos entre todos los componentes participantes. Además siempre tener en cuenta si hay una estrategia más simple.

Ejemplo: Chat Room es un tipo de herramienta colaborativa de comunicación sincrónica.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN de un software colaborativo

- **Administración de usuarios:** gestión de cuentas, roles y permisos.
- **Administración de contenido:** organización, almacenamiento y control de la información compartida.
- **Funciones para el administrador:** herramientas para gestionar y supervisar el sistema.
- **Publicación de noticias:** posibilidad de difundir novedades o anuncios a los miembros.
- **Manejo de foros:** creación, organización y moderación de espacios de discusión.
- **Correo entre los miembros:** comunicación interna mediante mensajería o correo.
- **Interoperabilidad:** capacidad de integrarse e intercambiar información con otros sistemas.
- **Tecnologías de desarrollo:** tecnologías utilizadas para implementar el software.
- **Otras facilidades:** funcionalidades adicionales que mejoren la colaboración (calendarios, chat, videoconferencias, etc.).